14. 원점을 중심으로 θ만큼 회전하는 회전변환에 의하여 직선 l은 쌍곡선 C의 초점 F를 지나는 직선으로 옮겨진다. $\sin 2\theta$의 값은? [4점]

① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{5}{9}$ ③ $-\frac{4}{9}$ ④ $-\frac{1}{3}$ ⑤ $-\frac{2}{9}$